โลกการตอกแบบแล้ว
ยังยังมีนวัตกรรมใหม่ๆ
เกมออนไลน์

# โครงการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายร้านเกมออนไลน์

## ปัญหาของร้านเกม

ปัญหาของร้านเกม

ร้านเกมมีปัญหา NETWORK LATENCY สูง เนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ไม่มีการแยกการใช้งานของอุปกรณ์ ทำให้เกิดการแย่งใช้ BANDWIDTH เช่น การดู YOUTUBE การดาวน์โหลดไฟล์ หรือการอัปเดตระบบ ส่งผลให้เกมออนไลน์เกิดอาการ PING สูง เกมแลค และเครือข่ายไม่เสถียร

# โครงการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายร้านเกมออนไลน์

## โครงสร้างทีมงานของโครงการ

| | | |
|---|---|---|
| พุฒิพงศ์ พูลรักษ์ | 66040566 | Project Manager (PM) |
| ฮาซิมคาล คาลเลน | 66023549 | System Analyst (SA) |
| ธนวัฒน์ ประสาทเขตรการ | 66004375 | System Analyst (SA) |
| วัฒนา หมายสุข | 66030113 | Network Engineer |
| ณัฐวุฒิ นุชจรรยา | 66046117 | Network Engineer |
| ปิยังกูร ขวัญเมือง | 66036973 | QA / Tester |
| อามิน เบลเคียส | 66042364 | QA / Tester |

# โครงการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายร้านเกมออนไลน์

## โครงสร้างทีมงานของโครงการ

### PM - PROJECT MANAGER

หน้าที่หลักคือ บริหารและควบคุมโครงการทั้งหมด

หน้าที่

- วางแผนและกำหนด TIMELINE ของโครงการ
- แบ่งงานให้ทีม เช่น SA, NETWORK ENGINEER, QA
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- แก้ไขปัญหาระดับภาพรวมของระบบ
- จัดทำและควบคุม เอกสาร TOR

บทบาทสำคัญ

- ทำให้โครงการดำเนินตามแผน
- ควบคุมระยะเวลาและคุณภาพของงาน
- PM ร้านเกม

### SA - SYSTEM ANALYST / SOLUTION ARCHITECT

หน้าที่หลักคือ วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย

หน้าที่

- เก็บ REQUIREMENT จากลูกค้าหรืออาจารย์
- วิเคราะห์ความต้องการ เช่น จำนวนผู้ใช้ และระบบที่ต้องใช้
- ออกแบบ NETWORK ARCHITECTURE และ DIAGRAM
- กำหนด TOPOLOGY และ IP ADDRESSING
- เลือกอุปกรณ์ เช่น ROUTER, SWITCH และ SERVER
- จัดทำ HARDWARE SPECIFICATION ตาม TOR
- ออกแบบระบบความปลอดภัย เช่น VLAN และ ACL

บทบาทสำคัญ

- ออกแบบโครงสร้างเครือข่ายให้เหมาะสมกับร้านเกม

# โครงการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายร้านเกมออนไลน์

## โครงสร้างทีมงานของโครงการ

### NETWORK ENGINEER

หน้าที่หลักคือ ติดตั้งและตั้งค่าระบบเครือข่าย

หน้าที่

- จำลองระบบใน CISCO PACKET TRACER
- ตั้งค่า IP ADDRESS, ROUTING และ VLAN
- ทดสอบการเชื่อมต่อ เช่น PING และ TRACEROUTE
- แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของระบบ
- จัดการสิทธิผู้ใช้บน SERVER
- ตั้งค่า FIREWALL และ REVERSE PROXY

บทบาทสำคัญ

- ทำให้ระบบเครือข่ายที่ออกแบบสามารถใช้งานได้จริง
-

### QA / TESTER

หน้าที่หลักคือ ทดสอบและตรวจสอบระบบ

หน้าที่

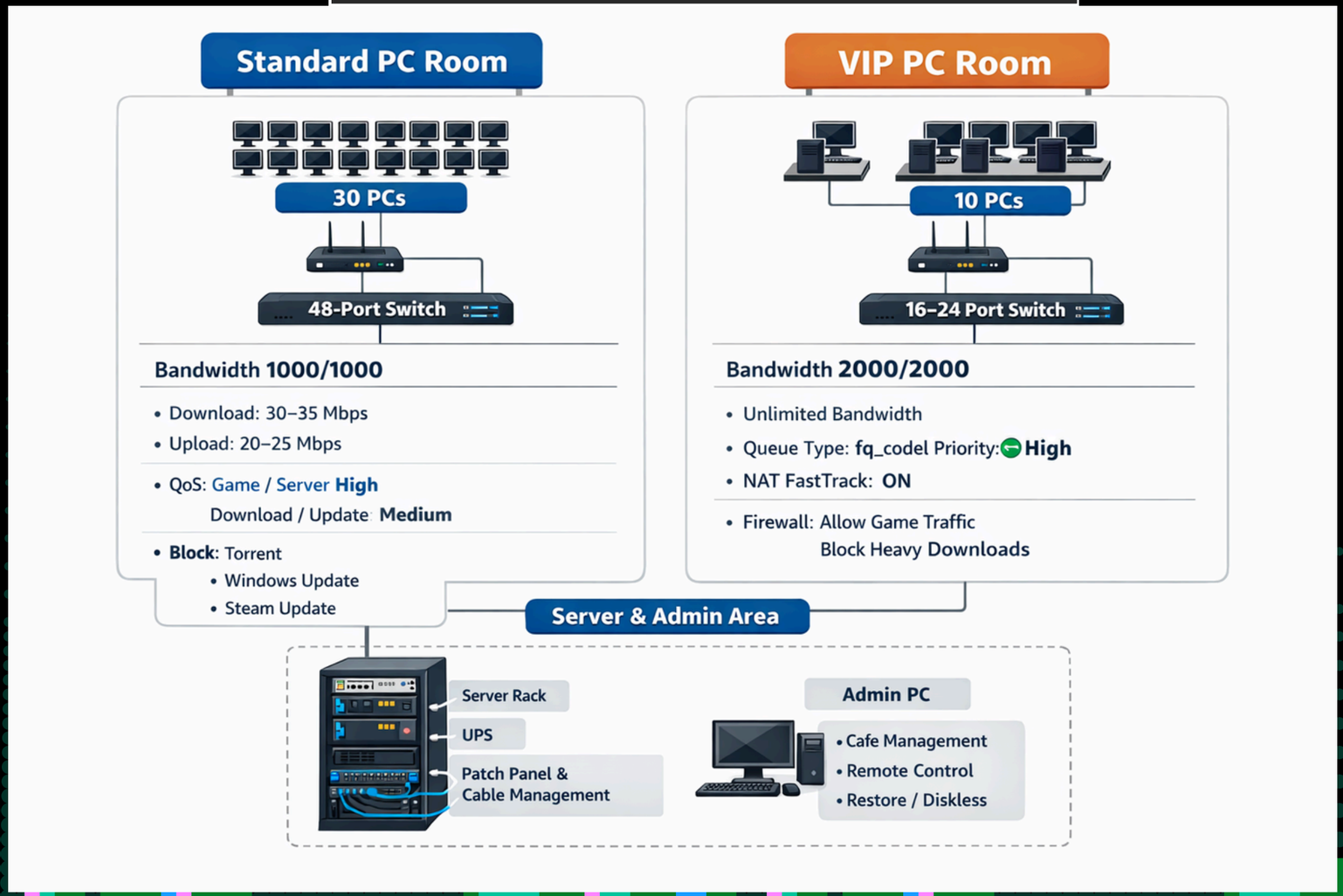
- ทดสอบระบบตาม REQUIREMENT
- ตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่อเครือข่าย
- จัดทำ TEST CASE
- บันทึกผลการทดสอบ
- รายงาน BUG และติดตามการแก้ไข
- ตรวจสอบด้าน SECURITY

บทบาทสำคัญ

- ทำให้ระบบมีความถูกต้อง เสถียร และปลอดภัย

# โครงการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายร้านเกมออนไลน์

## DIAGRAM

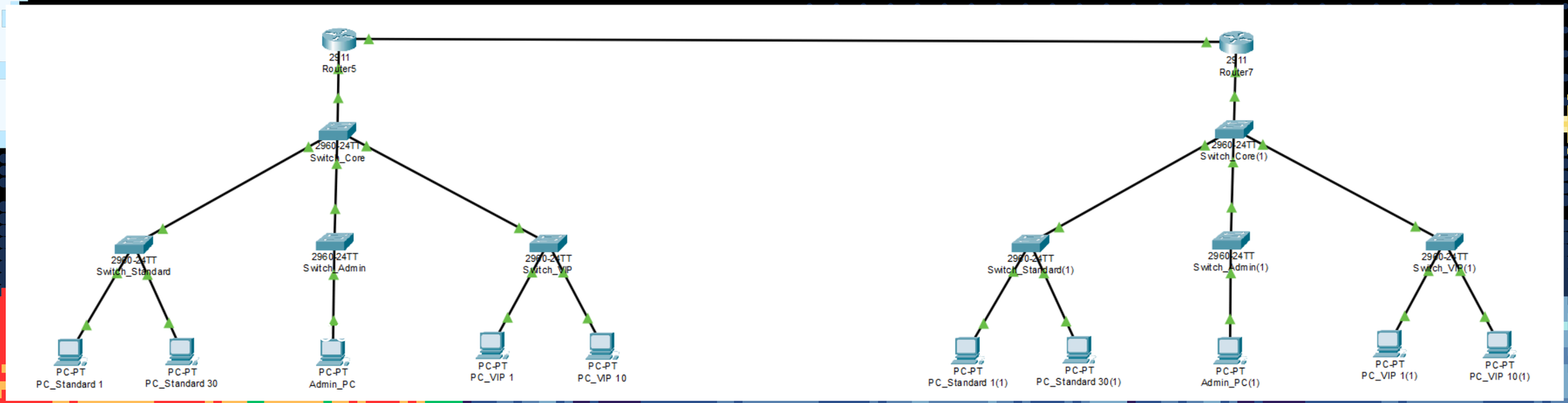


# NETWORK ENGINEER

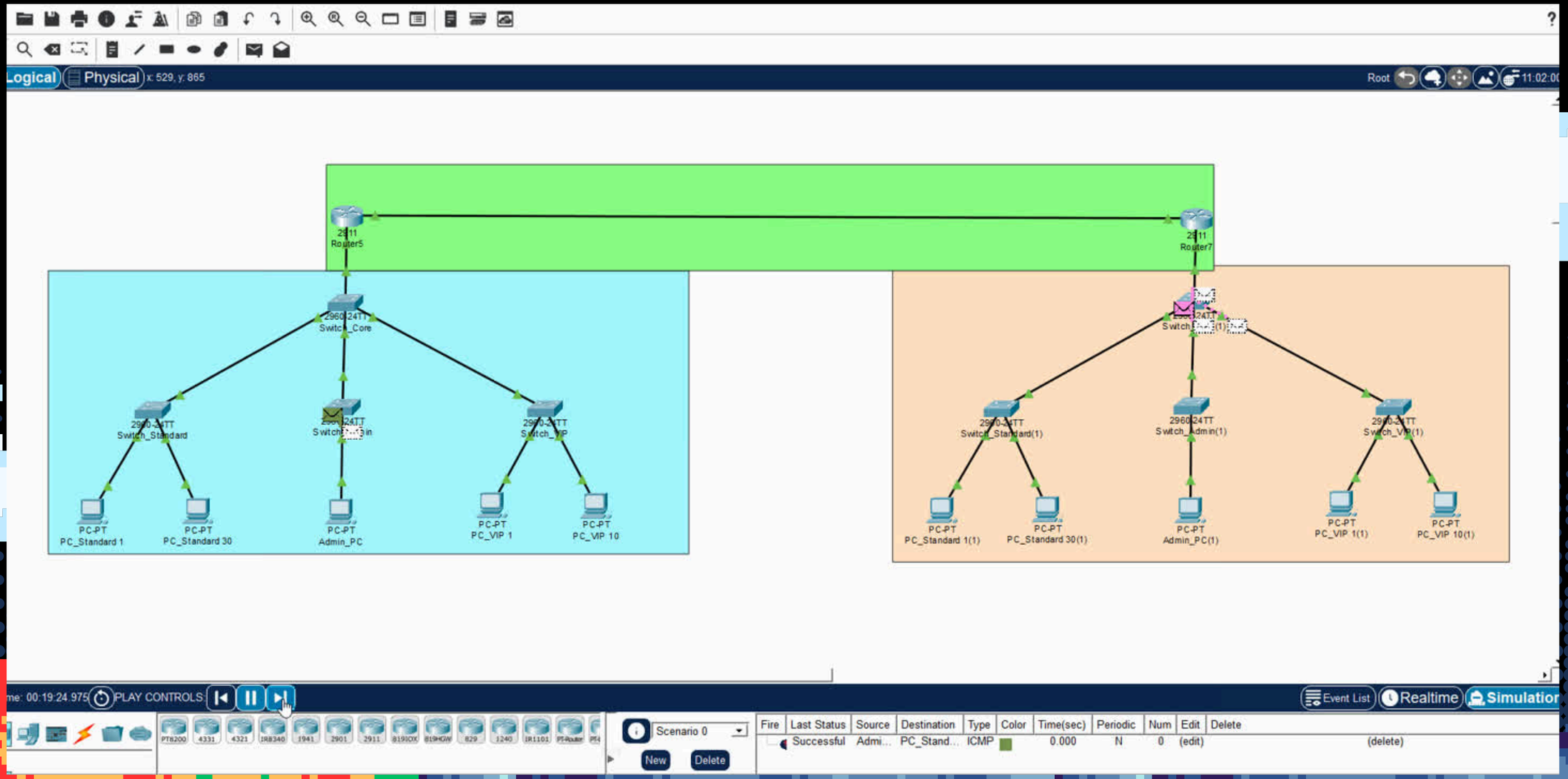
1. การจำลองการติดตั้งอุปกรณ์

(NETWORK SIMULATION)
ใน CISCO PACKET TRACER ให้สร้าง TOPOLOGY แบบร้านเกม
อุปกรณ์ที่ใช้
ROUTER 2911 1
SWITCH 4 เครื่อง

PC ห้องธรรมดา 30 เครื่อง
PC ห้อง VIP 10 เครื่อง
SERVER 1 เครื่อง
ADMIN PC 1 เครื่อง



# ทอดสอบ PINGในร้าน และPINGข้ามร้าน



## 3. การแก้ปัญหาBANDWIDTH
ใช้ QOS
จำกัดความเร็วเครือข่าย STANDARD

```
ACCESS-LIST 10 PERMIT
192.168.10.0 0.0.0.255

CLASS-MAP MATCH_STANDARD
MATCH ACCESS-GROUP 10

POLICY-MAP LIMIT_STANDARD
CLASS MATCH_STANDARD
POLICE 30000000
```

ช่วยลดปัญหา

- PING สูง
- เกมแลค

## 4.การแบ่ง NETWORK ตามการใช้งานของผู้ใช้

**STANDARD ZONE (192.168.10.0/24)**: สำหรับผู้ใช้ทั่วไป โดยมีการจำกัด BANDWIDTH เพื่อไม่ให้ดึงทรัพยากรของเครือข่ายส่วนรวม

**VIP ZONE (192.168.20.0/24)**: สำหรับสมาชิก VIP ที่ต้องการความเสถียรสูงสุด โดยได้สิทธิ์ BANDWIDTH เต็มที่และ PRIORITY สูงสุด

# 5.การตั้งค่า FIREWALL, REVERSEPROXY

```
# สร้าง ACL เพื่อบล็อกพอร์ต TORRENT
ROUTER(CONFIG)# ACCESS-LIST 100
DENY TCP ANY ANY RANGE 6881
6889
ROUTER(CONFIG)# ACCESS-LIST 100
DENY UDP ANY ANY RANGE 6881
6889
# อนุญาตทราฟฟิกอื่นๆ ที่เหลือ
ROUTER(CONFIG)# ACCESS-LIST 100
PERMIT IP ANY ANY

# นำไปใช้งานที่ INTERFACE ขาเข้าของโซน
STANDARD
ROUTER(CONFIG)# INTERFACE
GIGABITETHERNET 0/1
ROUTER(CONFIG-IF)# IP ACCESS-
GROUP 100 IN
```

# QA / TESTER โครงการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายร้านเกมออนไลน์

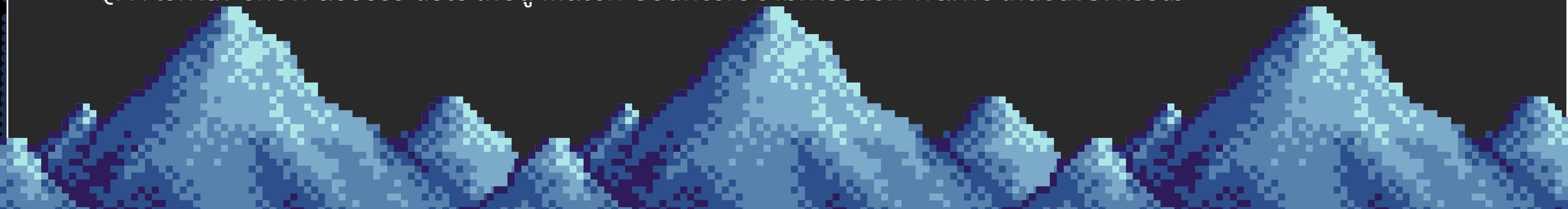
## ข้อมูลโครงการโดยสรุป (Project Information Summary)

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | โครงการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายร้านเกมออนไลน์ |
| **ระยะเวลาโครงการ** | 4 เดือน |
| **ลักษณะโครงการ** | Network Infrastructure Design & Implementation |
| **เป้าหมายหลัก** | ลดค่า Latency และเพิ่มเสถียรภาพเครือข่ายสำหรับเกมออนไลน์ |
| **ขอบเขตเครือข่าย** | รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก โดยแบ่งเป็นห้องธรรมดา (Normal Room) และห้อง VIP ด้วยโครงสร้างเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตที่แยกจากกัน |
| **เทคโนโลยีหลัก** | VLAN, QoS, Firewall และระบบ Monitoring |

รายงานการทดสอบคุณภาพระบบเครือข่าย
โปรเจกต์: ระบบบริหารจัดการเครือข่ายร้านเกม (Standard & VIP Zone)
วัตถุประสงค์การทดสอบ
เพื่อตรวจสอบว่าการแบ่ง IP Address และ VLAN ทำงานถูกต้อง
เพื่อยืนยันว่านโยบายจำกัด Bandwidth ใน Standard Zone ทำงานได้จริง
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ Firewall ในการบล็อก Traffic ที่ไม่ต้องการ
เพื่อทดสอบว่าเครื่องใน VIP Zone ได้รับ Priority สูงกว่าจริงเมื่อมีการใช้งานหนาแน่น

รายละเอียดการทดสอบเชิงลึก
Scenario A: การตรวจสอบ QoS (Standard Zone)
วิธีทดสอบ: ใช้คำสั่ง show policy-map interface ใน Router 2911 ขณะมีการดาวน์โหลดไฟล์หนักๆ ในเครื่อง Standard PC
QA : สังเกตจำนวน Packet ที่ถูก "Drop" หรือ "Police" ว่าตรงตามค่า 30,000,000 (30 Mbps) ที่ตั้งไว้หรือไม่

Scenario B: การตรวจสอบความปลอดภัย (ACL)
วิธีทดสอบ: ใช้เครื่อง PC Standard พยายามเข้าถึงบริการที่ถูกบล็อกไว้ใน Access-List 100
QA : ใช้คำสั่ง show access-lists เพื่อดู Match Counters ว่ามีการบล็อก Traffic เกิดขึ้นจริงหรือไม่



# ตาราง Test Case Table ครั้งที่ 1

| ID | หัวข้อการทดสอบ | ขั้นตอนการทดสอบ (Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | สถานะ (Pass/Fail) |
|---|---|---|---|---|
| TC-01 | การเชื่อมต่อ IP Address | เชื่อมต่อ PC เข้ากับพอร์ต Standard และ VIP | ได้รับ IP ตามวงที่กำหนด (10.x และ 20.x) | [ ] |
| TC-02 | การจำกัด Bandwidth (Standard) | ทดสอบ Speedtest ใน Standard Zone | ความเร็วต้องไม่เกินที่ตั้งไว้ใน Policy-Map | [ ] |
| TC-03 | การบล็อกพอร์ต Torrent | พยายามดาวน์โหลดผ่านพอร์ต 6881-6889 | ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือ Download ได้ | [ ] |
| TC-04 | การทดสอบความเสถียร (Ping) | เปิด YouTube ใน Standard Zone และเช็ค Ping ใน VIP | Ping ใน VIP Zone ต้องนิ่งและไม่โดนดึง Bandwidth | [ ] |
| TC-05 | การทำงานของ Server | ตรวจสอบว่า PC ทุก Zone เข้าถึง Server ได้ | สามารถเข้าถึงไฟล์หรือบริการจาก Server (1.10) ได้ | [ ] |

# ตาราง Test Case Table ครั้งที่ 2

| ID | หัวข้อการทดสอบ | ขั้นตอนการทดสอบ (Steps) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) | สถานะ (Pass/Fail) |
|---|---|---|---|---|
| TC-01 | การเชื่อมต่อ IP Address | เชื่อมต่อ PC เข้ากับพอร์ต Standard และ VIP | ได้รับ IP ตามวงที่กำหนด (10.x และ 20.x) | [ ] |
| TC-02 | การจำกัด Bandwidth (Standard) | ทดสอบ Speedtest ใน Standard Zone | ความเร็วต้องไม่เกินที่ตั้งไว้ใน Policy-Map | [ ] |
| TC-03 | การบล็อกพอร์ต Torrent | พยายามดาวน์โหลดผ่านพอร์ต 6881-6889 | ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือ Download ได้ | [ ] |
| TC-04 | การทดสอบความเสถียร (Ping) | เปิด YouTube ใน Standard Zone และเช็ค Ping ใน VIP | Ping ใน VIP Zone ต้องนิ่งและไม่โดนดึง Bandwidth | [ ] |
| TC-05 | การทำงานของ Server | ตรวจสอบว่า PC ทุก Zone เข้าถึง Server ได้ | สามารถเข้าถึงไฟล์หรือบริการจาก Server (1.10) ได้ | [ ] |

# วิศวกรรมแห่งชัยชนะ: เครือข่ายเกมมิ่งไร้ความหน่วง

# THANKS FOR WATCHING